绝密★启用前

2022 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 B

【解】 由于 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，所以 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$.故选 B.

第 2 题

【答案】 B

【解】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y\left[f\left(\frac{y}{x}\right)+xf'\left(\frac{y}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right)\right],\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=x\left[f\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right)\frac{1}{x}\right].$$

则 $xz_x+yz_y=2xyf(\dfrac{y}{x})=xy\ln(\dfrac{y}{x})$，因此 $2f(\dfrac{y}{x})=\ln(\dfrac{y}{x})$，即 $f(u)=\dfrac{1}{2}\ln u$.

故 $f(1)=0, f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

第 3 题

【答案】 D

【解】 由于 $-\dfrac{\pi}{2}\le x_n\le\dfrac{\pi}{2}$，有 $\cos x_n\in[0,1]$.若 $\sin(\cos x_n)\to L$，则 $L\in[0,\sin 1]$.在 $[0,1]$ 上，$\sin t$ 连续且严格递增，所以可在该值域内取连续反函数.于是 $\cos x_n=\arcsin(\sin(\cos x_n))\to\arcsin L$.

取 $x_n=(-1)^n$.奇数项为 -1，偶数项为 1，两列子列极限不同，所以 x_n 不收敛.另一方面，$\cos x_n=\cos 1$，从而 $\sin(\cos x_n)=\sin(\cos 1)$ 是常数.这个反例说明 D 的“不一定存在”成立，并否定 B.

同一反例中 $\sin x_n=(-1)^n\sin 1$.由于余弦是偶函数，$\cos(\sin x_n)=\cos(\sin 1)$ 恒定，但 x_n 不收敛，故 A 错误.

对于 C，若 $\sin x_n\to M$，则 $M\in[-1,1]$.由于 arcsin 在 $[-1,1]$ 上连续，并且在题设区间内有 $x_n=\arcsin(\sin x_n)$，故 $x_n\to\arcsin M$.所以 C 所说的「$\lim x_n$ 不一定存在」不成立.综上选 D.

第 4 题

【答案】 A

【解】 对 $0<x<1$，设 $h(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{2}$.有 $h(0)=0$，$h'(x)=\dfrac{1}{(1+x)}-\dfrac{1}{2}>0$，所以 $\dfrac{x}{2}<\ln(1+x)$.以共同的正分母 $1+\cos x$ 相除并积分，得 $I_1<I_2$.

又 $\ln(1+x)<x$，$1+\cos x>1$，故 $\dfrac{\ln(1+x)}{(1+\cos x)}<x$；而 $1+\sin x<2$，故 $\dfrac{2x}{(1+\sin x)}>x$.

逐点积分得 $I_2<I_3$，综上选 A.

第 5 题

【答案】 A

【解】 A 有 3 个不同的特征值，则 A 有 3 个线性无关的特征向量，此时 A 可对角化.由于矩阵可对角化的充要条件是线性无关特征向量个数等于矩阵阶数，因此选项（A）符合题意.

第 6 题

【答案】 C

【解】 设 $\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{x}_i$ $(i=1,2)$ 为 n 维列向量.由于 $A\boldsymbol{x}=0$ 与 $B\boldsymbol{x}=0$ 同解，故 $A\boldsymbol{x}_i=0$ 与 $B\boldsymbol{x}_i=0$ 等价.于是

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}A & B\\ O & B\end{pmatrix}\boldsymbol{y}=0 &\iff A\boldsymbol{x}_1=0,\ B\boldsymbol{x}_2=0\\ &\iff B\boldsymbol{x}_1=0,\ A\boldsymbol{x}_2=0\\ &\iff \begin{pmatrix}B & A\\ O & A\end{pmatrix}\boldsymbol{y}=0.\end{aligned}$$

所以（C）选项符合题意.

第 7 题

【答案】 C

【解】 由于

$$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^3-3\lambda+2=(\lambda-1)^2(\lambda+2),$$

$$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda^2\end{vmatrix}=\lambda^4-2\lambda^2+1=(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2.$$

当 $\lambda=1$ 时，$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，两组等价.

当 $\lambda=-2$ 时，$2=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$，两组不等价.

当 $\lambda=-1$ 时，$3=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)>r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=2$，两组不等价.

其他情形两组秩均为 3，故取值范围为 $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$.

第 8 题

【答案】 C

【解】 由均匀分布与泊松分布的方差公式，$D(X) = \dfrac{3^2}{12} = \dfrac{3}{4}$，$D(Y) = 2$.常数项不影响方差，且 $\operatorname{cov}(X, Y) = -1$，故

$$D(2X - Y + 1) = 4D(X) + D(Y) - 4\operatorname{cov}(X, Y) = 4 \cdot \frac{3}{4} + 2 + 4 = 9.$$

故选 C.

第 9 题

【答案】 A

【解】 令 $Z_i = X_i^2$.题给四阶矩保证 $D(Z_i) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = \mu_4 - \mu_2^2$.独立同分布使 $D(n^{-1}\sum_i Z_i) = \dfrac{(\mu_4 - \mu_2^2)}{n}$.

对均值为 μ_2 的 $n^{-1}\sum_i Z_i$ 应用切比雪夫不等式，得 $P\left(\left|n^{-1}\sum_i X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right) \leq \dfrac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$，选 A.

第 10 题

【答案】 D

【解】 设标准正态密度为 $\phi(t) = (2\pi)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{t^2}{2}}$.由条件正态分布，$X, Y$ 的联合密度为 $p(x, y) = \phi(x)\phi(y - x)$.内层积分令 $t = y - x$，用标准正态矩

$$\int_{\mathbb{R}} \phi(t)\,dt = 1, \quad \int_{\mathbb{R}} t\phi(t)\,dt = 0, \quad \int_{\mathbb{R}} t^2\phi(t)\,dt = 1.$$

由累次积分，$E(Y) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) \int_{\mathbb{R}} (x + t)\phi(t)\,dt\,dx = \int_{\mathbb{R}} x\phi(x)\,dx = 0$.同理，$E(Y^2) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x) \int_{\mathbb{R}} (x + t)^2\phi(t)\,dt\,dx = \int_{\mathbb{R}} (x^2 + 1)\phi(x)\,dx = 2$，所以 $D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 2$.

再算 $E(XY) = \int_{\mathbb{R}} x\phi(x) \int_{\mathbb{R}} (x+t)\phi(t)\,dt\,dx = \int_{\mathbb{R}} x^2\phi(x)\,dx = 1$.已知 $E(X) = 0, D(X) = 1$，故 $\operatorname{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1$，$\rho_{XY} = \dfrac{1}{\sqrt{1 \cdot 2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

填空题

第 11 题

【答案】 4

【解】

由已知可得 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x,\dfrac{\partial f}{\partial y}=4y$，故 $\operatorname{grad} f(0,1)=(0,4)$.综上，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{\max}=\sqrt{0^2+4^2}=4.$

第 12 题

【答案】 4

【解】

$$\begin{aligned}\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x&=2\int_1^{e^2}\ln x\,\mathrm{d}\sqrt{x}=2\left[\sqrt{x}\ln x\Big|_1^{e^2}-\int_1^{e^2}\sqrt{x}\,\mathrm{d}(\ln x)\right]\\&=2\left(\sqrt{e^2}\ln e^2-\int_1^{e^2}\frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x\right)\\&=2\left(2e-2\sqrt{x}\Big|_1^{e^2}\right)=4.\end{aligned}$$

第 13 题

【答案】 $k\geq 4e^{-2}$

【解】 【分析】由已知可得 $k\geq\dfrac{x^2+y^2}{e^{x+y}}$，问题转化为计算 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{-(x+y)}$ 在 $x\geq 0,y\geq 0$ 上的最大值.

在 $x>0,y>0$ 时，

$$f_x=e^{-(x+y)}(2x-x^2-y^2),\quad f_y=e^{-(x+y)}(2y-x^2-y^2).$$

令 $f_x=f_y=0$ 得 $(0,0),(1,1)$，其中只有 $(1,1)$ 在内部.

$$\begin{aligned}f_{xx}&=e^{-(x+y)}(2-4x+x^2+y^2),\\f_{xy}&=e^{-(x+y)}(-2x-2y+x^2+y^2),\\f_{yy}&=e^{-(x+y)}(2-4y+x^2+y^2).\end{aligned}$$

在 $(0,0)$，$A=2,B=0,C=2$，$AC-B^2>0,A>0$，且 $f(0,0)=0$；在 $(1,1)$，$A=0,B=-2e^{-2},C=0$，$AC-B^2<0$，故 $(1,1)$ 不是极值点.

当 $x=0$ 时，$f(0,y)=y^2e^{-y}$.由 $2ye^{-y}-y^2e^{-y}=0$ 得正驻点 $y=2$，且二阶导数 $(y^2-4y+2)e^{-y}$ 在 $y=2$ 处为 $-2e^{-2}<0$.一阶导数在 2 两侧由正变负，故边界最大值为 $f(0,2)=4e^{-2}$.同理，$f(2,0)=4e^{-2}$.

又 $0\leq f(x,y)\leq(x+y)^2e^{-(x+y)}\to 0$ $(x+y\to+\infty)$，因此全局最大值在有限处取得.综上，k 的最小值为 $\dfrac{4}{e^2}$.

第 14 题

【答案】 -1

【解】 令 $u_n(x)=\dfrac{n!}{n^n}e^{-nx}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(n+1)!e^{-(n+1)x}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!e^{-nx}}{n^n}}\right|=e^{-x}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}=e^{-x-1}.$$

当 $x>-1$ 时，该极限小于 1，级数收敛；当 $x<-1$ 时，该极限大于 1，级数发散.

检验端点 $x=-1$.此时 $\dfrac{u_{n+1}(-1)}{u_n(-1)}=\dfrac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}>1$，因为 $\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{n}$.正项 $u_n(-1)$ 递增，不能趋于零，故级数发散.因此收敛域为 $(-1,+\infty)$，$a=-1$.

第 15 题

【答案】 $-E$

【解】 【按原卷题干】由于 $E-A$ 可逆，由 $[E-(E-A)^{-1}]B=A$ 左乘 $E-A$，得

$$[(E-A)-E]B=(E-A)A,\qquad -AB=(E-A)A=A-A^2.$$

因此 $A(B-A)=-A$.再由 A 可逆，得 $B-A=-E$.

第 16 题

【答案】 $\dfrac{5}{8}$

【解】 由题知，$P(AB)=0$，$P(AC)=0$，$P(BC)=P(B)P(C)=\dfrac{1}{9}$，且 $P(ABC)=0$.

所求概率由条件概率公式得

$$\begin{aligned}P((B\cup C)\mid(A\cup B\cup C))&=\frac{P((B\cup C)\cap(A\cup B\cup C))}{P(A\cup B\cup C)}=\frac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}\\&=\frac{P(B)+P(C)-P(BC)}{P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)}\\&=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{5}{8}.\end{aligned}$$

解答题

第 17 题

【答案】 $y=2x$

【解】 由题意可得

$$y(x)=e^{-\sqrt{x}}(2xe^{\sqrt{x}}+C).$$

又 $y(1)=3$，有 $C=e$，故 $y(x)=e^{-\sqrt{x}}(2xe^{\sqrt{x}}+e)$.

设 $y(x)$ 的渐近线方程为 $y=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2xe^{\sqrt{x}}+e}{xe^{\sqrt{x}}}=2,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}[y(x)-2x]=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2xe^{\sqrt{x}}+e}{e^{\sqrt{x}}}-2x\right)=0.$$

因此 $y(x)$ 的斜渐近线为 $y=2x$.

第 18 题

【答案】 $2\pi-2$

【解】 区域 D 位于 $0\le y\le 2$，右边界是半径 2 的上半圆，左边界是 $x=y-2$.把它分成关于 y 轴对称的三角形部分 $D_1=\{0\le y\le 2,\ y-2\le x\le 2-y\}$，以及第一象限中位于直线 $x+y=2$ 外侧、圆 $x^2+y^2=4$ 内侧的部分 D_2.

$$\begin{aligned}
I&=\iint_D\frac{x^2-2xy+y^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D\frac{2xy}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=\pi+2-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{2}{(\cos\theta+\sin\theta)}}^{2}\frac{2r^2\cos\theta\sin\theta}{r^2}r\,\mathrm{d}r\\
&=\pi+2-4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta\sin\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta\\
&=\pi+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta\sin\theta}{1+2\cos\theta\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta=\pi+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan\theta}{\tan^2\theta+2\tan\theta+1}\,\mathrm{d}\theta\\
&=\pi+4\int_0^{+\infty}\frac{t}{(t+1)^2}\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\pi+2\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{1+t^2}-\frac{1}{(t+1)^2}\right]\mathrm{d}t\\
&=\pi+2\arctan t|_0^{+\infty}+\left.\frac{2}{1+t}\right|_0^{+\infty}=\pi+\pi-2=2\pi-2.
\end{aligned}$$

【说明】三角形 D_1 关于 y 轴对称，故 $\dfrac{2xy}{x^2+y^2}$ 在该部分的积分为零.从区域分解直接写出上述极坐标积分.

第 19 题

【答案】 0

【解】 取向上的曲面定向.令 $P=yz^2-\cos z$、$Q=2xz^2$、$R=2xyz+x\sin z$，则 $\nabla\times(P,Q,R)=(-2xz,0,z^2)$.斯托克斯公式把所求曲线积分化为曲面上的旋度通量，即 $\iint_\Sigma(-2xz\,dy\,dz+z^2\,dx\,dy)$.

在 $z=\sqrt{1-4x^2-y^2}$ 上，向上面积向量为 $(-z_x,-z_y,1)dxdy=(\dfrac{4x}{z},\dfrac{y}{z},1)dxdy$.因此通量为

$$\iint_D(z^2-8x^2)\,dxdy=\iint_D(1-12x^2-y^2)\,dxdy,\quad D=\{x,y\ge 0:4x^2+y^2\le 1\}.$$

令 $X=2x,Y=y$，$dxdy=\dfrac{1}{2}dXdY$，积分区域为单位圆第一象限.再换极坐标，得

$$I=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1(3r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta)r\,dr=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi}{8}=0.$$

第 20 题

【答案】 命题成立

【解】 若 $f''\geq 0$，不妨设 $a<b$.令

$$F(x)=(x-a)f\Big(\frac{a+x}{2}\Big)-\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,\qquad F(a)=0.$$

当 $x>a$ 时，由中值定理，存在 $\xi\in(\frac{(a+x)}{2},x)$，使得

$$\begin{aligned}F'(x)&=f\Big(\frac{a+x}{2}\Big)+\frac{x-a}{2}f'\Big(\frac{a+x}{2}\Big)-f(x)\\&=\frac{x-a}{2}\Big[f'\Big(\frac{a+x}{2}\Big)-f'(\xi)\Big]\leq 0.\end{aligned}$$

故 $F(b)\leq F(a)=0$，即得所需的积分不等式.

反过来，令 $m=\dfrac{(a+b)}{2}$.对每个 $x\in[a,b]$，带拉格朗日余项的泰勒公式给出

$$f(x)=f(m)+f'(m)(x-m)+\frac{1}{2}f''(\xi_x)(x-m)^2,$$

其中 ξ_x 位于 x 与 m 之间.积分后一次项因对称而为零：

$$\int_a^b f(x)\,dx=(b-a)f(m)+\int_a^b\frac{1}{2}f''(\xi_x)(x-m)^2\,dx.$$

若某点 x_0 有 $f''(x_0)<0$，由 f'' 的连续性，存在以 x_0 为中心的小区间 $[a,b]$，使其中 $f''<0$. 此时上式余项积分严格为负，得到 $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx<f(m)$，与题设矛盾.因此 $f''(x)\geq 0$ 对所有 x 成立.

第 21 题

【答案】 $A=$

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix},\ Q=\left(\frac{(1,2,3)^T}{\sqrt{14}},\frac{(-2,1,0)^T}{\sqrt{5}},\frac{(-3,-6,5)^T}{\sqrt{70}}\right),\ f=14y_1^2,\ x_1+2x_2+3x_3=0$$

【解】 （1）由题意，

$$f=x_1^2+4x_2^2+9x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3+12x_2x_3,\qquad A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}.$$

（2）A 的特征值为 $14,0,0$.当 $\lambda_1=14$ 时，解 $(A-14E)\boldsymbol{x}=0$，由

$$A-14E=\begin{pmatrix}-13&2&3\\2&-10&6\\3&6&-5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-5&3\\0&-63&42\\0&21&-14\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-5&3\\0&3&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得对应的特征向量 $\alpha_1=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 时，解 $A\boldsymbol{x}=0$，得 $\alpha_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$、$\alpha_3=(-3,0,1)^{\mathrm{T}}$.不同特征值对应的特征向量正交，只需将 α_2,α_3 正交化，得 $\xi_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$、$\xi_3=(-3,-6,5)^{\mathrm{T}}$.

将 α_1,ξ_2,ξ_3 单位化，得

$$\gamma_1=\frac{(1,2,3)^{\mathrm{T}}}{\sqrt{14}},\quad \gamma_2=\frac{(-2,1,0)^{\mathrm{T}}}{\sqrt{5}},\quad \gamma_3=\frac{(-3,-6,5)^{\mathrm{T}}}{\sqrt{70}}.$$

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，经正交变换 $\boldsymbol{x}=Q\boldsymbol{y}$，将 f 化为标准形 $14y_1^2$.

（3）由 $f=0$ 得 $y_1=0$，即 $x_1+2x_2+3x_3=0$.故通解为 $\boldsymbol{x}=s(-2,1,0)^{\mathrm{T}}+t(-3,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 s,t 为任意实数.

第 22 题

【答案】 $\widehat{\theta}=\dfrac{\sum\limits_i X_i+\frac{1}{2}\sum\limits_j Y_j}{n+m}$，$D(\widehat{\theta})=\dfrac{\theta^2}{n+m}$

【解】 由 $E(X)=\theta=\dfrac{1}{\lambda_1}$，$E(Y)=2\theta=\dfrac{1}{\lambda_2}$，得 $\lambda_1=\dfrac{1}{\theta},\lambda_2=\dfrac{1}{(2\theta)}$.因此

$$f_X(x)=\begin{cases}\theta^{-1}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}(2\theta)^{-1}e^{-\frac{y}{(2\theta)}}, & y>0,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

设 x_i,y_j 为样本观察值.由样本相互独立，似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^m\theta^{n+m}}\exp\left(-\dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+\sum\limits_{j=1}^{m}y_j}{2\theta}\right), & \text{所有观察值均为正},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当所有观察值为正时，

$$\ln L(\theta) = -m\ln 2 - (n+m)\ln\theta - \frac{2\sum\limits_{i=1}^{n} x_i + \sum\limits_{j=1}^{m} y_j}{2\theta}.$$

令

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{n+m}{\theta} + \frac{2\sum\limits_{i=1}^{n} x_i + \sum\limits_{j=1}^{m} y_j}{2\theta^2} = 0,$$

解得最大似然估计量

$$\widehat{\theta} = \frac{2\sum\limits_{i=1}^{n} X_i + \sum\limits_{j=1}^{m} Y_j}{2(n+m)}.$$

由 $D(X) = \theta^2, D(Y) = 4\theta^2$ 及样本相互独立，

$$\begin{aligned} D(\widehat{\theta}) &= \frac{D\left(2\sum\limits_{i=1}^{n} X_i + \sum\limits_{j=1}^{m} Y_j\right)}{4(n+m)^2} \\ &= \frac{4n\theta^2 + 4m\theta^2}{4(n+m)^2} = \frac{\theta^2}{n+m}. \end{aligned}$$